



ООО «ЧЕРНОГОРСКАЯ ГРК» • ЧЕРНОГОРСКИЙ ГОК • ГК «РУССКАЯ ПЛАТИНА»

Геотехнический мониторинг зданий и сооружений

Цифровая система превентивной геотехнической безопасности предприятия.
Методология АНИИГБ, апробированная на действующих системах геотехнического мониторинга на многолетнемёрзлых грунтах, адаптированная к структуре горнодобывающего предприятия.

211

объектов в реестре ГТМ

79

геодезических марок КИА

1615

замеров в базе системы

Презентация для руководства • сентябрь 2026 г.

Сформирована автоматически по актуальной базе ГТМ — 28.09.2026

для служебного пользования



Почему геотехническая безопасность — сейчас

- **Основание площадки — многолетнемёрзлые грунты.** Их несущая способность напрямую зависит от температурного режима; деградация мерзлоты — подтверждённый региональный тренд.
- **Деформации оснований — ведущая причина аварий зданий и сооружений на ММГ.** Развиваются месяцами и незаметны без инструментальных наблюдений.
- **Цена вопроса — остановка переделов ГОКа,** аварии ГТС с экологическими последствиями, регуляторная и репутационная ответственность.
- **Мониторинг — прямая обязанность:** ГрК РФ (ст. 53, 55.24), ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 305.1325800.2017.
- **Система внедрена превентивно — в период строительства,** когда базовая линия деформаций фиксируется полностью и без аварийной спешки.

-9,8 °C

среднегодовая температура площадки (СП 131.13330.2025)

211

зданий и сооружений на площадке Черногорского ГОКа

53

гидротехнических сооружений, включая плотину ш. 3301

ММГ

многолетнемёрзлые грунты — основание всех объектов



Методология, проверенная практикой на мёрзлых грунтах

Методология АНИИГБ

Системы ГТМ зданий, сооружений и ГТС с учётом климатических изменений на многолетнемёрзлых грунтах — внедрение и сопровождение разработка и сопровождение — АНИИГБ

перенос
→
методологии

Проект-приёмник

ГТМ зданий и сооружений. ООО «Черногорская ГРК» — вся площадка Черногорского ГОКа, очередь 1
горнодобывающее предприятие ГК «Русская платина»

- **Специализация АНИИГБ — мерзлота.** Многолетняя практика геотехнического мониторинга зданий, сооружений и ГТС на многолетнемёрзлых грунтах с учётом климатических изменений.
- **Перенесены ядро системы:** статусная модель НОРМА/РИСК/КРИТИЧНО, структура базы объектов, форматы журналов замеров, ролевой доступ с шифрованием.
- **Выполнена отраслевая адаптация:** реестр НТД перепривязан к горнодобывающему профилю (мерзлота, ГТС, автодороги, энергоснабжение), номенклатура — по проектной документации ЧГОК (ПД 142-04-03-000-01).
- **Система — не эксперимент, а тиражирование** уже работающего решения на новый актив группы.



Цифровой двойной геотехнического мониторинга

Web-GIS портал

Карта площадки с подосновой и ортофотопланом, слои кадастра и ситуационного плана. Работает в браузере, установка ПО не требуется.

Реестр объектов

211 паспортов зданий и сооружений: проектная и исполнительная документация, ИГИ, фотофиксация, координаты, принадлежность к группам.

Журналы замеров КИА

Загрузка по шаблону Excel. Автоматические графики деформаций, термометрии и пьезометрии по каждому объекту и пункту наблюдений.

Статусная модель

Автоматические статусы НОРМА / РИСК / КРИТИЧНО по контрольным критериям программы ГТМ с тренд-анализом последних циклов.

Контур надзора

Замечания и предписания, чек-листы текущих осмотров, сводные отчёты, телефонограммы, выгрузка реестра в Excel.

Ролевой доступ

Роли Наблюдатель / Оператор / Надзор. Данные зашифрованы (AES-GCM, ключи по паролям ролей), размещение — на корпоративном ресурсе.



Вся площадка — в одном реестре



Распределение объектов по группам (по ПД 142-04-03-000-01); красным — ГТС.

211

объектов в реестре ГТМ — номенклатура по проектной документации

202

геопозиционировано на карте площадки (МСК-165 → WGS-84)

8

объектов ГТМ по заданию на мониторинг от 25.12.2023

10

групп: от обогатительного комплекса до автодорог



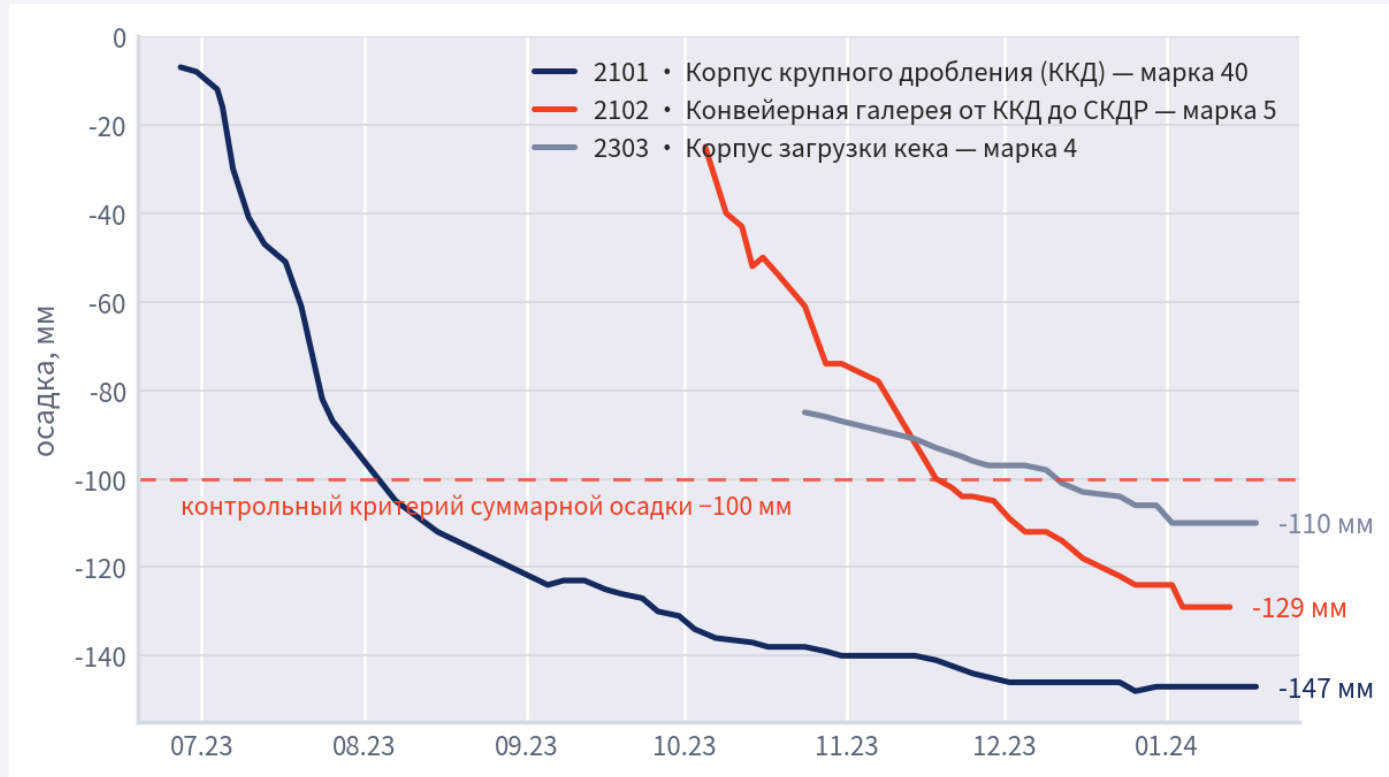
Отраслевая привязка к НТД горнодобывающего предприятия

Блок НТД	Ключевые документы	Что закрывает система
Геотехнический мониторинг	СП 305.1325800.2017; ГОСТ 31937-2024; ГОСТ 24846-2019; ГОСТ 25358-2020; приказ Минстроя № 783/пр	состав и периодичность наблюдений, паспорта объектов, методика измерений, электронный документооборот
Основания и мерзлота	СП 22.13330.2016; СП 25.13330.2020; СП 45.13330.2017; ГОСТ 27751-2014; ВСН 01-89	принципы использования ММГ, предельные состояния, мерзлотно-технический надзор
ГТС площадки	ФЗ-117; ПП РФ № 1080; ФНП (приказ Ростехнадзора № 151); СП 39.13330.2012; СП 58.13330.2019	безопасность плотины ш. 3301 и каналов, показатели состояния, действия по критериям K1/K2
Изыскания и климат	СП 47.13330.2016; СП 493.1325800.2020; СП 317.1325800.2017; СП 131.13330.2025; СТО 44577806.14.24-1-69-2013	инженерные изыскания, геодезическая основа, климатические параметры и нагрузки площадки

Реестр НТД приложения — более 30 действующих документов с контролем актуальности редакций. Правовая основа: ГрК РФ (ст. 53, 55.24), ФЗ-384, ПП РФ № 815. Ядро задания на ГТМ ЧГОК от 25.12.2023 — СП 305.1325800.2017.



Система уже ведёт доказательную историю деформаций



Осадки наихудших марок по объектам с загруженными журналами КИА.

Загружено в систему

79

геодезических марок

1615

инструментальных замеров

06.2023 — 01.2024

период наблюдений

- **Корпус крупного дробления (ККД) (2101):** 51 марок, осадка до -148 мм.
- **Конвейерная галерея от ККД до СКДР (2102):** 14 марок, осадка до -129 мм.
- **Корпус загрузки кека (2303):** 14 марок, осадка до -110 мм.
- **Статус всех трёх объектов — КРИТИЧНО** по контрольным критериям; тренд последних циклов — затухание (строительные осадки 2023–2024 гг.).

Вывод: деформации не просто измерены — они классифицированы, документированы и доступны руководству в один клик.



Как система принимает решения

НОРМА

Деформации в пределах контрольных критериев, тренд стабилен. Плановая периодичность наблюдений.

РИСК

Приближение к контрольным значениям или активный тренд. Учащённый контроль, анализ причин, план мероприятий.

КРИТИЧНО

Превышение контрольных критериев. Регламентные действия: расследование причин, ограничение нагрузок, мероприятия по стабилизации.

- **Контрольные критерии (проектные значения):** суммарная осадка ≥ 100 мм; неравномерность осадки ≥ 60 мм. Пороги настраиваются по программе ГТМ и пересматриваются по мере накопления данных.
- **Тренд-анализ последних циклов** отличает затухающие строительные осадки от прогрессирующих деформаций — статус сопровождается динамикой, а не только фактом превышения.
- **Защита от ложных срабатываний:** разовые выбросы (опечатки журналов, сбойные замеры) не формируют критический статус без подтверждения смежными циклами.



Преимущества превентивного внедрения

- **Базовая линия до пуска.** История деформаций фиксируется с периода строительства — это эталон для всех будущих сравнений. Через год восстановить её будет невозможно.
- **Раннее обнаружение.** Тренд выявляется на десятках миллиметров, когда мероприятия ещё плановые и дешёвые — а не аварийные.
- **Доказательная база.** Единый проверяемый журнал для Ростехнадзора, страховых, экспертизы и подрядчиков — вместо разрозненных Excel-файлов.
- **Обязательность исполнена заранее.** ГрК РФ (ст. 53), ФЗ-384, СП 305.1325800.2017 — требования закрыты до ввода объекта в эксплуатацию.
- **Переносимость методологии.** Решение апробировано АНИИГБ на действующих системах ГТМ — это тиражирование, а не эксперимент.
- **Масштабируемость.** Новые объекты и виды наблюдений (пьезометрия, термометрия, инклинометрия) подключаются без переписывания системы.

**Превентивный мониторинг — единственная точка, где базовая линия фиксируется бесплатно:
до начала эксплуатации предприятия.**



Стоимость владения против цены инцидента

ЗАТРАТЫ НА СИСТЕМУ

- Сопровождение наблюдений — в рамках существующей программы ГТМ и договоров с наблюдательными организациями.
- Система уже развёрнута силами проекта: капзатраты на ПО и лицензии отсутствуют.
- Загрузка журналов — по шаблону Excel действующим персоналом, минуты на цикл наблюдений.
- Обновление презентации и отчётности — автоматическое, по актуальной базе.

ЧТО СТРАХУЕТ СИСТЕМА

- Остановку переделов ГОКа при аварийной деформации зданий и сооружений.
- Аварии ГТС: экологическая и регуляторная ответственность по ФЗ-117, надзор Ростехнадзора.
- Ремонт фундаментов в эксплуатации — на порядок дороже мероприятий строительного периода.
- Утрату базовой линии деформаций — невозполнимую для доказательной базы.

Стоимость владения системой несоизмеримо ниже ущерба одного инцидента — при этом система уже создана и работает.



Этапы развития системы

01

Q4 2026

Завершить загрузку журналов КИА

Термометрия подпорной стены (файл подготовлен); пьезометрия плотины, скважины 1П–16П (запросить у наблюдательной организации).

02

Q4 2026 — Q1 2027

Подключить все объекты ГТМ

Сейчас ведутся 3 из 8 объектов задания от 25.12.2023. Очередь: шифры 2104, 4100, 4200, 9100, 10208, 10209, 10502.

03

Q1 2027

Автоматическая отчётность

Общий реестр телефонограмм; регулярные сводки состояния объектов для руководства по расписанию.

04

Q1 2027

Регламент предприятия

Приказ о ролях и ответственных, периодичности загрузки журналов по шаблону Excel и действиях по контрольным критериям.



Замкнутый цикл: приказ → журналы → график → контроль

01**Приказ и памятка**

Проект приказа об организации ГТМ: ответственный, оператор системы, наблюдатели КИА. Памятка наблюдателя — правила заполнения и передачи журналов (1 л.).

**02****Журналы КИА**

5 заполняемых форм Excel: термометрия 2101 ККД, деформации 2101 / 2102 / 2303, пьезометрия. Шифры скважин и марки предзаполнены, осадка считается автоматически.

**03****График циклов**

Раздел «График замеров КИА»: термометрия и пьезометрия — ежемесячно, деформации — ежеквартально. Бейдж-напоминание за 7 дней; настройка ролью «оператор».

**04****Контроль выполнения**

Отметка «цикл выполнен» с журналом циклов. Загрузка в базу → автоматический расчёт статусов объектов → тревоги К1/К2 дежурному.

Каждый цикл наблюдений — от графика до статуса объекта — в едином контуре системы, без ручных реестров и потери замеров между участками.



Предлагается утвердить

- **1. Опытно-промышленную эксплуатацию системы** ГТМ зданий и сооружений Черногорского ГОКа — как действующего инструмента превентивной геотехнической безопасности.
- **2. Ответственных по ролям:** Оператор — ведение базы и загрузка журналов; Надзор — строительный контроль и мерзлотно-технический надзор; Наблюдатель — руководство и смежные службы.
- **3. Включение системы в регламент ГТМ предприятия:** периодичность циклов наблюдений и загрузки данных, действия по статусам РИСК и КРИТИЧНО.
- **4. Обязательность передачи журналов подрядчиками** по утверждённому шаблону Excel («Шаблон_загрузки_замеров.xlsx») — условие приёмки циклов наблюдений.
- **5. Тиражирование на другие активы группы** по отработанной АНИИГБ модели переноса методологии ГТМ.

**Система внедрена и работает. Требуется организационное решение —
закрепить её регламентом предприятия.**



СИСТЕМА РАБОТАЕТ И ОТКРЫТА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ

ГТМ зданий и сооружений. ООО «Черногорская ГРК»

<https://aniigb.github.io/gis-chgrk-gtm/>

Роли доступа: Наблюдатель • Оператор • Надзор. Доступ предоставляется администратором проекта.

Данные защищены: шифрование AES-GCM, вход по персональным паролям ролей.

Презентация формируется автоматически по актуальной базе ГТМ и обновляется по запросу — **версия от 28.09.2026.**

ООО «Черногорская ГРК» • Черногорский ГОК • сентябрь 2026 г.

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ